

# SISTEMA EXPERTO DIFUSO PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE "BURNOUT" Y BIENESTAR LABORAL EN ENTORNOS DIGITALES

## 1. Descripción de la tarea

Desarrollar un modelo inteligente capaz de medir el nivel de agotamiento vital (Burnout) y satisfacción de los trabajadores/estudiantes, con el fin de generar alertas tempranas y planes de "desconexión digital" personalizados.

Según la **OMS**, el *burnout* (síndrome de estar quemado) ya es reconocido oficialmente como un fenómeno ocupacional. Se estima que el **60% de los trabajadores** en entornos digitales sufren estrés relacionado con la hiperconectividad.

- **Impacto Global:** El estrés laboral cuesta a la economía mundial cerca de **1 billón de dólares** en pérdida de productividad.
- **En España:** Tras la pandemia, los niveles de ansiedad y fatiga pandémica han crecido un **30%**. El 45% de los trabajadores españoles afirma que su carga de trabajo ha aumentado, pero su bienestar ha disminuido.
- **El Problema de la Medida:** ¿Cuándo termina el "estrés saludable" y empieza el "estrés tóxico"? No hay un número exacto; es una transición difusa.

Los grupos actuarán como **psicólogos organizacionales y analistas de datos**.

Deberán modelar variables que son puramente lingüísticas y subjetivas:

**Entradas del Sistema (Variables Difusas)**, como, por ejemplo:

- **Carga de Trabajo Percibida:** (Ligera, Manejable, Abrumadora).
- **Calidad del Sueño:** (Reparador, Inquieto, Insuficiente).
- **Horas de Exposición a Pantallas:** (Baja, Media, Excesiva).
- **Apoyo Social/Familiar:** (Sólido, Débil, Inexistente).

**Investigación de Base:** No podréis usar vuestra intuición personal únicamente.

Deberéis:

- Estudiar el **Inventario de Burnout de Maslach (MBI)** (estándar científico).
- Realizar encuestas anónimas en la facultad o en empresas locales.
- Analizar estadísticas del Ministerio de Sanidad sobre salud mental.

Para que desarrolléis un **Sistema Experto Difuso de Bienestar Laboral y Prevención de Burnout**, debéis identificar variables que tengan una transición gradual (difusa).

Aquí tenéis más variables que podríais considerar:

**Densidad de Tareas (Cuantitativa/Subjetiva):** Número de tareas críticas pendientes simultáneamente.

- *Conjuntos:* Baja, Manejable, Saturada, Crítica.

**Horas de Conexión Digital:** Horas totales frente a pantalla/dispositivos de trabajo.

- *Conjuntos:* Reducida (< 4h), Estándar (6-8h), Excesiva (> 10h).

**Calidad de Sueño (Escala 1-10):** No solo cuántas horas duerme, sino cómo de reparador es.

- *Conjuntos:* Insuficiente, Pobre, Aceptable, Excelente.

**Frecuencia de Pausas Activas:** Cuántas veces el usuario desconecta al menos 5-10 min durante la jornada.

- *Conjuntos:* Nula, Esporádica, Frecuente.

**Clima Organizacional/Apoyo Social:** Percepción de ayuda por parte de compañeros o supervisores.

- *Conjuntos:* Hostil, Neutro, Colaborativo.

**Nota:** podéis usar cualquiera de estas variables u otras que consideréis; también se valorará el tipo de variables usadas.

## 2. Condiciones de la tarea

En la asignatura hay 61 matriculados, por lo tanto, se conformarán **14 grupos de 4 estudiantes y un grupo de 5**. En cuanto sepáis qué grupo formáis, que uno de vosotros me envíe un correo con el nombre y apellidos de todos los componentes del grupo.

Esto me servirá para publicar otro documento y poner os la hora en la cual tendrá que estar cada grupo y el aula correspondiente donde se realizarán las presentaciones el día **19 de mayo**.

Debéis enviarme el correo (**tanto alumnos del grupo 1 como del grupo 2 de prácticas**) a esta dirección: **carlos.roca@ua.es**

Una vez realizado el Sistema Experto deberéis entregar 2 cosas:

- Una memoria en detalle con toda la toma de decisiones realizada y parte de capturas con el código en Python (ver rúbrica). Se entregará en Moodle y lo podréis subir hasta el 15 de mayo 23:59h. Lo tendréis que subir todos los componentes del grupo).

El título será: **Sistema\_Experto\_GX\_Memoria.pdf**

Donde **X** será el número que os indique cuando os responda al correo que me enviéis.

- Exponer el trabajo en clase (con una presentación en PowerPoint, etc.). Este documento no se subirá, solamente se utilizará para la exposición. La exposición será de aproximadamente 15 minutos por grupo, donde cada estudiante hablará de forma equitativa.

### 3. Evaluación

Se evaluará la parte del 50% de práctica como un **30% la memoria del sistema experto y un 20% la exposición del mismo.**

Se utilizará la siguiente rúbrica para evaluar **la memoria del sistema experto**, de esta forma sabéis qué debe contener: (La nota será la misma para todos los componentes del grupo)

| Criterio                       | Excelente (4 puntos)                                                                                                                                              | Notable (3 puntos)                                                                                                                                | Aprobado (2 puntos)                                                                                                                                 | Suspense (1 punto)                                                                                                                                 | Puntuación | Ponderación % |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>Objetivos</b>               | Los objetivos del sistema experto están claramente definidos, son específicos, medibles y directamente relacionados con la predicción                             | Los objetivos del sistema experto están definidos y relacionados con la predicción                                                                | Los objetivos del sistema experto están vagamente definidos o no están claramente relacionados con la predicción                                    | No se definen los objetivos del sistema experto.                                                                                                   |            | 0,1           |
| <b>Justificación</b>           | Se presenta una justificación sólida y bien argumentada de la necesidad y la relevancia de utilizar la lógica difusa para este problema específico.               | Se presenta una justificación de la utilización de la lógica difusa, aunque podría ser más detallada o convincente.                               | La justificación de la lógica difusa es superficial o poco clara.                                                                                   | No se presenta justificación para el uso de la lógica difusa.                                                                                      |            | 0,05          |
| <b>Variables</b>               | Las variables de entrada y las variable de salida están claramente identificadas y justificadas.                                                                  | Las variables de entrada y salida están identificadas, pero la justificación de su elección podría ser más completa.                              | Las variables no están claramente identificadas o su elección no está justificada.                                                                  | No se identifican las variables del sistema.                                                                                                       |            | 0,1           |
| <b>Referencias</b>             | Se incluyen referencias bibliográficas relevantes y bien citadas que respaldan los conceptos de lógica difusa y el dominio del problema.                          | Se incluyen algunas referencias bibliográficas, aunque podrían ser más relevantes o la citación podría mejorar.                                   | Se incluyen pocas o ninguna referencia bibliográfica relevante.                                                                                     | No se incluyen referencias bibliográficas.                                                                                                         |            | 0,05          |
| <b>Encuestas</b>               | El documento original está adjunto. Los datos están tabulados correctamente, se anonimizaron los nombres de los entrevistados y se explica por qué se usó el MBI. | Presenta el documento o evidencia clara, pero falta algún detalle menor (ej. formato un poco desordenado) o la explicación del contexto es breve. | Se menciona que se hizo la entrevista y hay una captura, pero es poco legible, no está completa o no se protegió la identidad de los entrevistados. | No adjuntan el documento como evidencia, solo mencionan los resultados sin prueba, o el formato presentado no corresponde a la estructura del MBI. |            | 0,1           |
| <b>Gráfica Grados Pert.</b>    | Se presentan gráficas claras y correctas de las funciones de pertenencia para cada variable lingüística, con sus respectivos rangos y etiquetas.                  | Se presentan gráficas de las funciones de pertenencia, pero podrían ser más claras, precisas o con etiquetas incompletas.                         | Las gráficas de las funciones de pertenencia son confusas, incorrectas o faltan para algunas variables.                                             | No se incluyen gráficas de las funciones de pertenencia.                                                                                           |            | 0,1           |
| <b>Páginas (Documentación)</b> | La documentación del sistema experto es clara, organizada y detalla todos los aspectos relevantes del desarrollo.                                                 | La documentación es adecuada, pero podría ser más detallada o mejor organizada en algunos aspectos.                                               | La documentación es incompleta, desorganizada o dificulta la comprensión del sistema experto.                                                       | La documentación es muy deficiente o inexistente.                                                                                                  |            | 0,05          |

|                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                             |  |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|------|
| <b>Capturas de Código</b>   | Se incluyen capturas de código relevantes y bien comentadas que ilustran la implementación de la lógica difusa.                                   | Se incluyen capturas de código, pero podrían estar mejor comentadas o no ilustran completamente la implementación.                             | Las capturas de código son insuficientes, poco claras o no relevantes.                                               | No se incluyen capturas de código.                          |  | 0,1  |
| <b>Reglas de Inferencia</b> | Las reglas de inferencia IF-THEN están claramente definidas, son lógicas y cubren de manera adecuada las posibles combinaciones de las variables. | Las reglas de inferencia están definidas, pero podrían ser más completas o lógicas en algunos casos.                                           | Las reglas de inferencia son confusas, incompletas o presentan inconsistencias lógicas.                              | No se definen reglas de inferencia.                         |  | 0,1  |
| <b>Reglas con Código</b>    | Se muestra claramente la implementación de las reglas de inferencia en el código, estableciendo una conexión directa con las reglas definidas.    | Se intenta mostrar la implementación de las reglas en el código, pero la conexión con las reglas definidas no es del todo clara.               | La implementación de las reglas en el código es difícil de identificar o no se corresponde con las reglas definidas. | No se muestra la implementación de las reglas en el código. |  | 0,1  |
| <b>Pruebas</b>              | Se presentan pruebas exhaustivas del sistema experto con diferentes conjuntos de datos, mostrando los resultados obtenidos y su interpretación.   | Se presentan algunas pruebas del sistema experto, pero podrían ser más variadas o la interpretación de los resultados podría ser más profunda. | Las pruebas del sistema experto son limitadas o no se presenta una interpretación clara de los resultados.           | No se presentan pruebas del sistema experto.                |  | 0,1  |
| <b>Webgrafía</b>            | Se incluye una webgrafía con enlaces a recursos online relevantes utilizados para la comprensión o desarrollo del sistema experto.                | Se incluye alguna webgrafía, pero podría ser más completa o relevante.                                                                         | La webgrafía es escasa o irrelevante.                                                                                | No se incluye webgrafía.                                    |  | 0,05 |

Se utilizará la siguiente rúbrica para evaluar **la exposición del sistema experto** (La nota será diferente para cada componente del grupo):

| Criterio                         | Excelente (4 puntos)                                                                                                                                                                 | Notable (3 puntos)                                                                                                                             | Aprobado (2 puntos)                                                                                                                                         | Suspenso (1 punto)                                                                                                                  | Puntuación |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Claridad de la Exposición</b> | La presentación es clara, organizada y fácil de seguir. El lenguaje es preciso y adecuado. Los conceptos se explican de forma comprensible.                                          | La presentación es generalmente clara y organizada, aunque algunos puntos podrían ser más precisos o mejor explicados.                         | La presentación es algo confusa o desorganizada en partes. El lenguaje podría ser más preciso. Algunos conceptos no se explican claramente.                 | La presentación es confusa, desorganizada y difícil de seguir. El lenguaje es impreciso o inadecuado. Los conceptos no se explican. |            |
| <b>Contenido y Profundidad</b>   | El contenido es preciso, completo y demuestra una comprensión profunda de los conceptos de lógica difusa aplicados a la práctica. Se abordan todos los aspectos relevantes.          | El contenido es generalmente preciso y aborda la mayoría de los aspectos relevantes de la práctica, demostrando una buena comprensión.         | El contenido es parcialmente preciso o incompleto. La comprensión de los conceptos de lógica difusa parece superficial. Faltan algunos aspectos relevantes. | El contenido es impreciso, incompleto y no demuestra una comprensión adecuada de los conceptos de lógica difusa.                    |            |
| <b>Organización y Estructura</b> | La presentación sigue una estructura lógica y bien definida (introducción, desarrollo, conclusiones). El tiempo se gestiona eficazmente.                                             | La presentación tiene una estructura discernible, aunque podría haber transiciones más claras o una mejor gestión del tiempo.                  | La estructura de la presentación es débil o poco clara. La gestión del tiempo es inadecuada.                                                                | La presentación carece de estructura clara y la gestión del tiempo es muy deficiente.                                               |            |
| <b>Uso de Recursos Visuales</b>  | Los recursos visuales (diapositivas, gráficos, etc.) son de alta calidad, relevantes, y apoyan y mejoran la comprensión del contenido. Son visualmente atractivos y bien utilizados. | Los recursos visuales son adecuados y generalmente apoyan el contenido, aunque podrían ser más claros, relevantes o mejor integrados.          | Los recursos visuales son limitados, poco claros, o no siempre relevantes para el contenido. Su uso podría ser más efectivo.                                | Los recursos visuales son pobres, confusos, o no se utilizan de manera efectiva. Incluso pueden distraer de la presentación.        |            |
| <b>Participación del Grupo</b>   | Todos los miembros del grupo participan de manera equitativa y coordinada en la presentación. Se evidencia una preparación conjunta y una comprensión compartida del trabajo.        | La mayoría de los miembros del grupo participan activamente y hay una coordinación general, aunque la participación podría ser más equitativa. | La participación de algunos miembros del grupo es limitada o desigual. La coordinación podría ser mejor.                                                    | Uno o más miembros del grupo participan muy poco o no participan en absoluto. Se evidencia falta de coordinación.                   |            |
| <b>Respuesta a Preguntas</b>     | El grupo responde a las preguntas de manera clara, precisa y reflexiva, demostrando un conocimiento profundo del tema.                                                               | El grupo responde a la mayoría de las preguntas de manera adecuada, aunque algunas respuestas podrían ser más detalladas o precisas.           | El grupo tiene dificultades para responder algunas preguntas o las respuestas son vagas o imprecisas.                                                       | El grupo no puede responder a las preguntas o las respuestas demuestran una falta de comprensión del tema.                          |            |

*\*En caso de plagio de la resolución de la tarea, de manera total o parcial, se le otorgará una valoración nula.*

*\*El uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en la elaboración de tareas está permitido únicamente como apoyo complementario.*